

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»
Факультет программной инженерии и компьютерной техники**

**Реинжиниринг Программных Систем
Лабораторная работа 3**

Выполнили:

**Маликов Глеб Игоревич
Кобик Никита Алексеевич
Касьяненко Вера Михайловна
Кремпольская Екатерина Александровна**

Преподаватель:

Штенников Дмитрий Геннадьевич

Санкт-Петербург

2025

Оглавление

Описание курсовой работы.....	3
Схема.....	4
Заключение.....	5

Описание курсовой работы

itmo.board — это веб-приложение для совместной работы с виртуальными досками, разработанное на базе Next.js и Express.

Приложение предоставляет пользователям возможность создавать интерактивные доски для визуализации идей, рисования, добавления текста, изображений и геометрических фигур с поддержкой совместной работы в реальном времени.

Система использует MongoDB для хранения метаданных досок, Liveblocks для синхронизации в реальном времени, и Clerk для аутентификации пользователей.

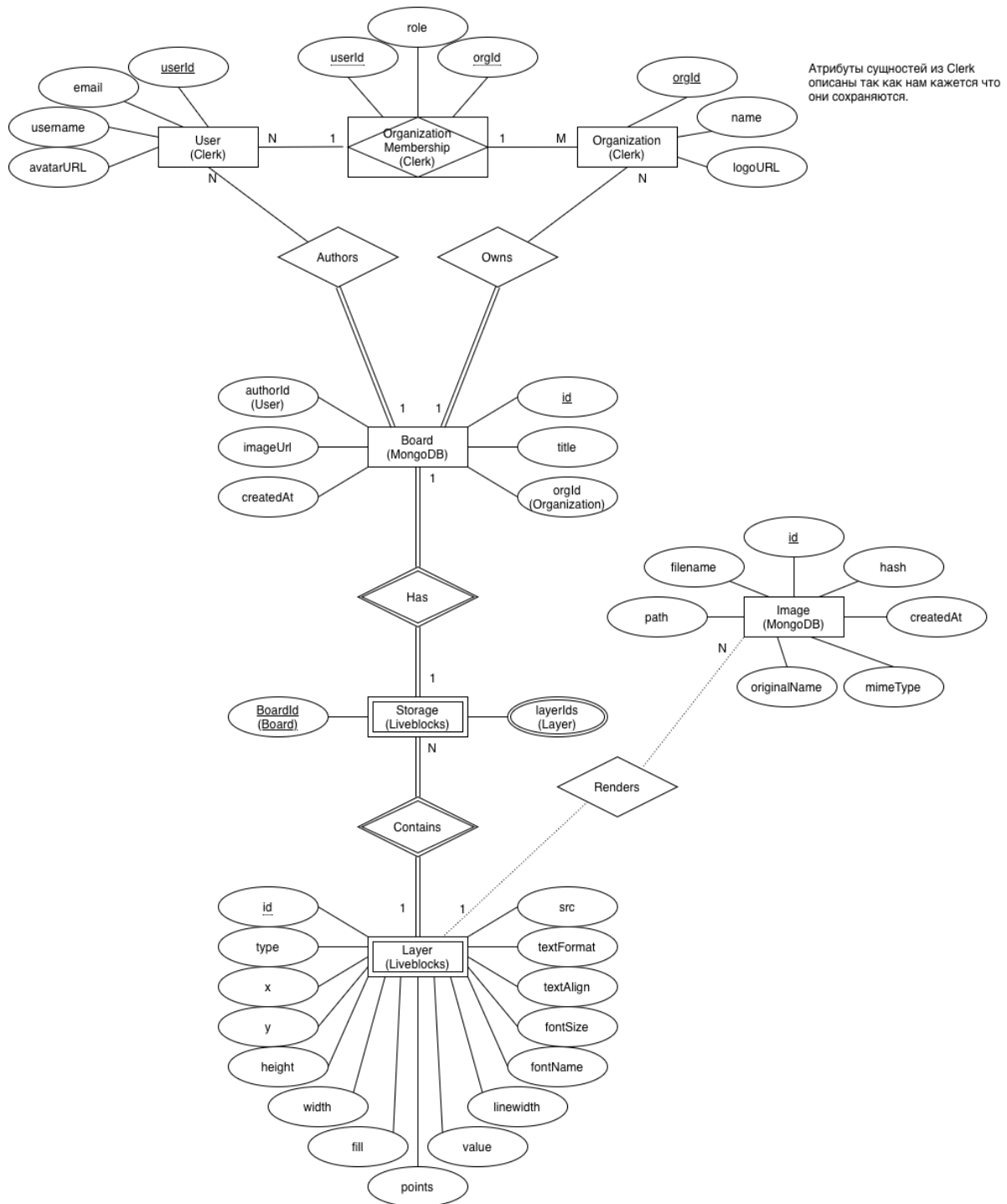
Приложение поддерживает многопользовательский режим работы с визуализацией курсоров участников, управление организациями и экспорт результатов работы.

Основные функции:

Пользователь имеет возможность:

1. Выполнять регистрацию;
2. Входить в систему;
3. Выходить из системы;
4. Создавать организацию;
5. Входить в организацию;
6. Создавать доску;
7. Удалять доску;
8. Переименовывать доску;
9. Скопировать ссылку на доску;
10. Рисовать на доске;
11. Добавлять на доску фигуры;
12. Добавлять на доску текст;
13. Добавлять на доску изображения;
14. Удалять объекты с доски;
15. Перемещать объекты по слоям;
16. Перемещаться по истории изменений;
17. Изменять стиль объектов;
18. Экспортировать содержимое доски в формате PNG и SVG;
19. Поменять язык;
20. Поменять тему.

Схема



Описание сущностей

Таблицы хранятся в трех разных сервисах:

- MongoDB: Находиться в backend веб приложения itmo.board. Хранит таблицы:
 - Board: Метаданные пользовательских досок.
 - AuthorId: идентификатор пользователя создавшего доску.
 - imageUrl: ссылка на изображение которое показывается как превью доски в дашборде.
 - createdAt: дата и время создания доски.
 - id: идентификатор доски, используется в ссылке доски как параметр.
 - title: название доски. Отображается в дашборде.
 - orgId: идентификатор организации к которой относится доска. Используется как фильтр при выборе текущей организации в дашборде.
 - Image: Метаданные изображений используемых внутри досок как объекты ImageLayer.
 - id: идентификатор изображения.
 - originalName: имя файла при его загрузке пользователем.
 - mimeType: вид файла в формате MIME.
 - createdAt: время создания (загрузки) изображения.
 - path: путь к файлу в сервере backend.
 - hash: хеш файла. Используется для дедупликации, для того чтобы при загрузки одинакового изображения не создавалась новая запись и новый файл на сервере.
- Clerk: Внешний сервис для авторизации и управлением организациями. Точный вид хранимых данных не известен, поэтому указываются только те, которые мы используем:
 - User: Таблица с пользователями.
 - userId: идентификатор пользователя.
 - email: электронная почта пользователя.
 - username: имя пользователя.
 - avatarURL: изображение пользователя.

- Organization: Сущность описывающая группы в которых собираются пользователи. Доски принадлежат организациям, и каждая доска может быть изменена исключительно пользователями этой организации.
 - orgId: идентификатор организации.
 - name: название организации, отображается на дашборде.
 - logoURL: изображение организации, отображается на дашборде.
- Organization Membership: ассоциативная таблица.
 - userId: идентификатор пользователя.
 - orgId: идентификатор организации.
 - role: роль пользователя внутри организации (Админ, редактор, участник)
- Liveblocks: Внешний сервис для создание сессий (rooms) для одновременного редактирования доски и синхронизации объектов (слои).
 - Storage: Хранит синхронизируемые объекты (Фигуры, текст, изображения)
 - boardId: идентификатор доски. Соответствует идентификатору доски в таблице в MongoDB.
 - layerIds: список объектов (Layer) которые существуют внутри доски. Да именно список.
 - Layer: Описывает объекты которые могут быть фигурами, текстом или изображениями со своими местоположениями и списками.
 - id: идентификатор объекта.
 - type: указывает вид объекта (прямоугольник, эллипс, текст, записка, изображение, рисунок).
 - x: местоположение по x.
 - y: местоположение по y.
 - height: высота объекта.
 - width: ширина объекта.
 - fill: цвет фона объекта.
 - points: список точек. Исключительно для рисунков.
 - value: резервное поле.
 - linewidth: ширина контура.
 - fontName: шрифт. Исключительно для текста и заметок.
 - fontSize: размер шрифта. Исключительно для текста и заметок.

- `textAlign`: форматирование текста (по центру, слева, справа). Исключительно для текста и заметок. Исключительно для текста и заметок.
- `textFormat`: форматирование текста (жирный, с подчеркиванием, курсив). Исключительно для текста и заметок.
- `src`: ссылка на изображение. Исключительно для вида объекта изображения.

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы мы построили диаграмму БД Чена нашего сервиса в формате as is.